Algoritmos Genéticos (AGs) Para Minimização de Funções: Uma Abordagem Introdutória com Apoio do Excel

Prof. Dr. Tacildo Araújo[1] Joao Victor[2]

[1] Orientador [2] Graduando em Matemática

5 de maio de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Estrutura de um AG
3. O problema da mochila (*Knapsack Problem*)
4. AG na Prática com Excel

Introdução

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;
- Heurística inspirada na natureza;

Introdução

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;
- Heurística inspirada na natureza;

Introdução

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;
- Heurística inspirada na natureza;

Introdução

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

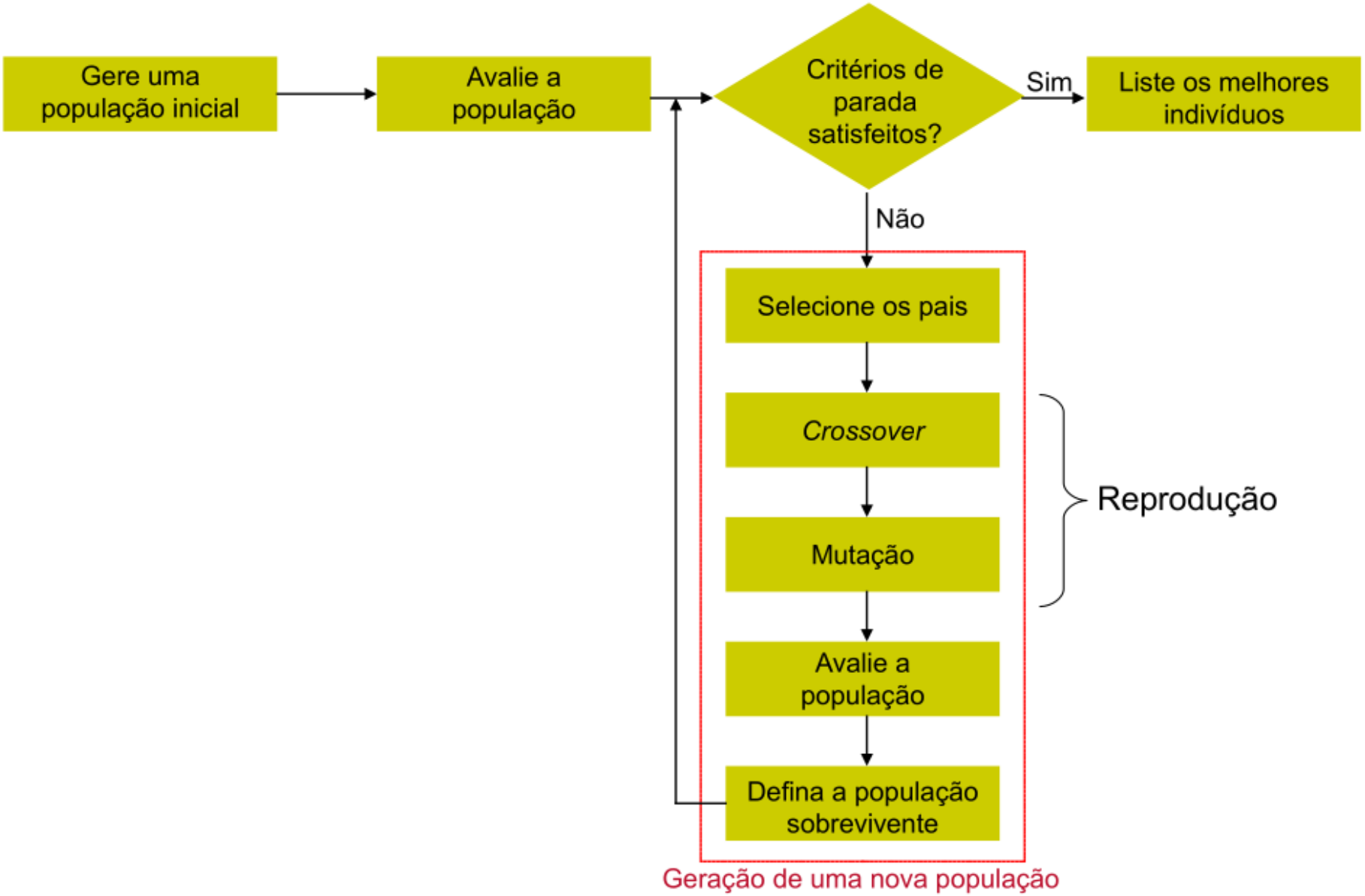
- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;
- Heurística inspirada na natureza;

Introdução

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;
- Heurística inspirada na natureza;

Estrutura de um AG



O Algortimo Genético

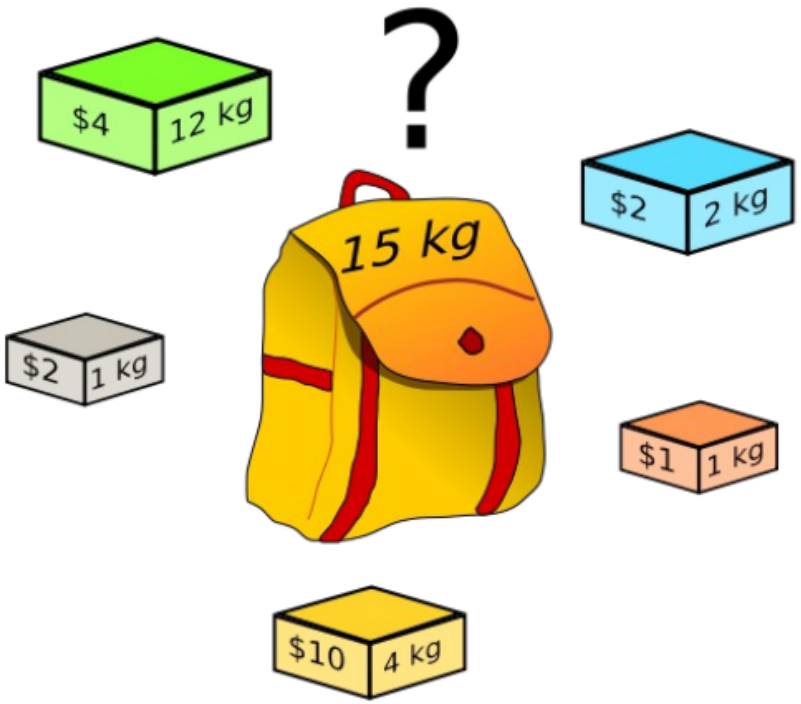
Conforme Pozo et al. (2003), a ideia básica de funcionamento dos algoritmos genéticos é a de tratar as possíveis soluções do problema como indivíduos de uma população, que irá evoluir a cada iteração ou geração. Para isso é necessário construir um modelo de evolução onde os indivíduos sejam soluções de um problema.

Algoritmo de um AG

1. **[Início]**
   - ✓ Codificação: representação do indivíduo
   - ✓ Geração de uma população aleatória de *n* cromossomos (soluções úteis)
2. **[Fitness]** Avaliação das aptidões de cada cromossomo
3. **[População]** Definição de uma nova população
4. **[Seleção]** Seleção dos melhores pais
5. **[Crossover]** Crossover dos pais para formar novos filhos
6. **[Mutação]** Com uma probabilidade de mutação
7. **[Aceitação]** Colocação de um novo filho em uma nova população
8. **[Substituição]** Utilização da nova população gerada para a próxima rodada do algoritmo
9. **[Teste]** Se a condição é satisfeita, então finaliza
10. **[Loop]** Retorno ao passo 2

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Vários itens que gostaria de levar em uma mochila;
- Cada item com um peso e um benefício (valor);
- Há uma capacidade limite de peso;
- Deve-se carregar itens com o máximo valor total sem superar o limite de peso.



Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Problema de otimização combinatória (NP-Completo);
- Estudado por mais de um século (desde 1897);
- Resolvido por variados algoritmos;
- Aplicações: gravação de arquivos desperdiçando o mínimo espaço em cada mídia, corte e empacotamento, por exemplo.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

Exemplo:

Item	1	2	3	4	5	6	7
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

Tabela 1: Itens do problema da mochila

- Mochila suporta, no máximo, (21+1) quilos;
- Adicione itens de modo a ter o máximo benefício.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

Item	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Cromossomo	1	0	1	1	0	1	0
Existe?	sim	não	sim	sim	não	sim	não

- Itens pego: 1,3,4 e 6.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

Item	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Cromossomo	1	0	1	1	0	1	0
Existe?	sim	não	sim	sim	não	sim	não

- Itens pego: 1,3,4 e 6.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

Geração aleatória de população com n cromossomos:

a) 0101010

b) 1100100

c) 0100011

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

Aplicando função fitness & seleção para o item a

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo	0	1	0	1	0	1	0
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

a) Benefício = 19; Peso = 24 (*Adeus, mochila!* ×)

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

c) 0100011;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

b) Benefício = 20; Peso = 19 (*solução viável* ✓)

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

c) 0100011;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

b) Benefício = 20; Peso = 19 (*solução viável* ✓)

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

O que cabe na mochila?

c) 0100011;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

c) Benefício = 21; Peso = 18 (*solução ótima* ✓)

Serão selecionados os cromossomos b e c.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

O que cabe na mochila?

c) 0100011;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

c) Benefício = 21; Peso = 18 (*solução ótima* ✓)

Serão selecionados os cromossomos b e c.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

O que cabe na mochila?

c) 0100011;

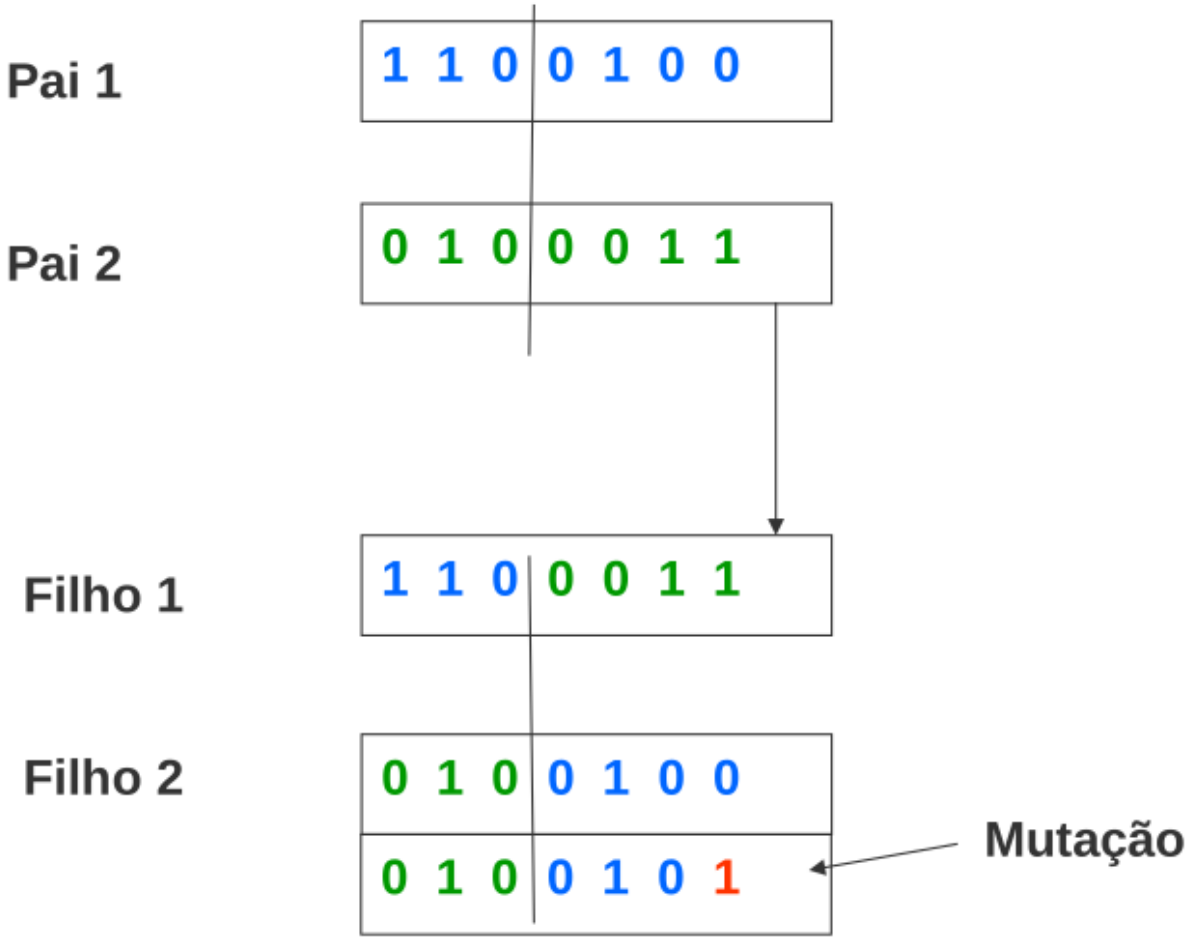
Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

c) Benefício = 21; Peso = 18 (*solução ótima* ✓)

Serão selecionados os cromossomos b e c.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

Compreendendo o processo de Crossover e mutação.



Considere a seguinte situação

Seja $\mathrm{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_7)$ um cromossomo, com $x_i \in \{0, 1\}$. **Função objetivo (fitness):**

$$f(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{7} b_i x_i = 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 7x_5 + 9x_6 + 4x_7$$

Restrição:

$$g(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{7} p_i x_i = 7x_1 + 8x_2 + 4x_3 + 10x_4 + 4x_5 + 6x_6 + 4x_7 \leq 22$$

$$\text{Maximizar } f(\mathrm{x}) \quad \text{sujeito a} \quad g(\mathrm{x}) \leq 22$$